



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini sangat pesat, terutama pada bidang jaringan nirkabel (wireless network) yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas digital, seperti komunikasi, pembelajaran daring, hingga akses internet di lingkungan kerja dan pendidikan, bergantung pada jaringan wireless seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsep dan implementasi jaringan wireless menjadi sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang teknik informatika dan jaringan komputer.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang sering muncul dalam penerapan jaringan, seperti keterbatasan jangkauan sinyal, perbedaan karakteristik perangkat jaringan, serta tantangan dalam menghubungkan beberapa jaringan pada lokasi yang berbeda. Permasalahan tersebut membutuhkan pemahaman yang baik mengenai cara kerja perangkat jaringan seperti router, access point, wireless bridge, serta metode konfigurasi jaringan seperti point-to-point dan point-to-multipoint.

Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan wireless menggunakan simulasi maupun perangkat jaringan yang relevan. Praktikum ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapan konfigurasi jaringan secara nyata, seperti pengaturan IP address, routing statis, hingga pengujian konektivitas antar perangkat.

Urgensi pembelajaran topik ini terletak pada kebutuhan industri dan dunia kerja yang semakin bergantung pada jaringan nirkabel yang efisien, stabil, dan aman. Dengan memahami konsep dasar hingga implementasi jaringan wireless, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan jaringan di dunia nyata, seperti membangun koneksi antar gedung, memperluas jangkauan jaringan, serta mengoptimalkan komunikasi data dalam suatu sistem jaringan.

Selain itu, keterkaitan materi praktikum ini dengan teknologi saat ini sangat kuat, mengingat perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), smart campus, dan smart city yang semuanya memanfaatkan infrastruktur jaringan wireless sebagai fondasi utama. Dengan demikian, praktikum ini menjadi dasar penting dalam membangun kompetensi mahasiswa di bidang jaringan komputer modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dalam suatu jaringan melalui sinyal radio, inframerah, atau microwave.

Prinsip kerja jaringan wireless adalah mengubah data digital menjadi sinyal elektromagnetik yang dikirim melalui udara, kemudian diterima oleh perangkat lain untuk dikonversi kembali menjadi data. Hal ini membuat komunikasi data menjadi lebih fleksibel, terutama pada lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

1.2.2 Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan wireless yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Standar ini mengatur aturan komunikasi dalam jaringan WLAN (Wireless Local Area Network), termasuk cara pengiriman data, frekuensi kerja, serta mekanisme koneksi antar perangkat.

Beberapa varian standar IEEE 802.11 antara lain 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac/ax yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dari segi kecepatan, jangkauan, dan stabilitas jaringan.

Wi-Fi bekerja dengan menggunakan access point sebagai pusat komunikasi yang menghubungkan perangkat client ke jaringan lokal maupun internet.

1.2.3 Perangkat Jaringan Wireless

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat utama yang memiliki fungsi berbeda, yaitu:

- **Router** adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur lalu lintas data antar jaringan.
- **Access Point (AP)** adalah perangkat yang menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel (LAN).
- **Wireless Network Interface Card (Wireless NIC)** adalah komponen yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan wireless.
- **Repeater** adalah perangkat yang memperluas jangkauan sinyal dengan cara menerima dan memancarkan ulang sinyal.
- **Wireless Bridge** adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan di lokasi berbeda secara nirkabel.

1.2.4 Topologi Jaringan Wireless

Topologi jaringan wireless menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dalam jaringan. Terdapat beberapa jenis topologi utama, yaitu:

- **Point-to-Point (PtP)** yaitu koneksi langsung antara dua perangkat jaringan.
- **Point-to-Multipoint (PtMP)** yaitu satu perangkat pusat yang menghubungkan beberapa perangkat lain.

Topologi ini sering digunakan untuk menghubungkan antar gedung tanpa menggunakan kabel fisik.

1.2.5 IP Address dan Routing

IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat harus memiliki IP address agar dapat saling berkomunikasi.

Routing adalah proses pengiriman paket data antar jaringan menggunakan perangkat router. Pada praktikum ini digunakan static routing, yaitu metode routing manual yang dikonfigurasi oleh administrator jaringan untuk menentukan jalur komunikasi data.

1.2.6 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless bertujuan untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan penyalahgunaan data. Beberapa protokol keamanan yang digunakan antara lain WEP, WPA, WPA2, dan WPA3.

WPA2 dan WPA3 saat ini lebih banyak digunakan karena memiliki sistem enkripsi yang lebih kuat seperti AES (Advanced Encryption Standard), sehingga lebih aman dibandingkan protokol lama.

1.2.7 Prinsip Komunikasi Data Wireless

Komunikasi data pada jaringan wireless terjadi melalui proses pengiriman data dalam bentuk sinyal elektromagnetik. Data dikirim dari perangkat pengirim ke access point atau router, kemudian diteruskan ke perangkat tujuan.

Proses ini meliputi encoding, transmisi, penerimaan, dan decoding, sehingga memungkinkan pertukaran data tanpa menggunakan kabel fisik.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Secara umum, tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang lebih baik antara jaringan wired (kabel) dan jaringan wireless (nirkabel), karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan penggunaannya.

Jaringan wired menggunakan kabel fisik seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Keunggulan utama dari jaringan wired adalah kestabilan koneksi yang tinggi, kecepatan transfer data yang konsisten, serta tingkat keamanan yang lebih baik karena akses fisik ke jaringan lebih terbatas. Oleh karena itu, jaringan wired sangat cocok digunakan pada lingkungan yang membutuhkan performa tinggi dan stabil, seperti server, data center, laboratorium komputer, dan kantor.

Namun, jaringan wired juga memiliki kekurangan, yaitu kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung menggunakan kabel. Proses instalasi juga lebih rumit dan membutuhkan biaya tambahan untuk infrastruktur kabel, terutama pada area yang luas.

Di sisi lain, jaringan wireless menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Hal ini membuat jaringan wireless sangat cocok digunakan pada lingkungan seperti rumah, kampus, cafe, dan area publik.

Akan tetapi, jaringan wireless memiliki beberapa kelemahan seperti kualitas sinyal yang dapat dipengaruhi oleh jarak, gangguan (interference), serta kondisi lingkungan seperti tembok atau benda penghalang. Selain itu, dari sisi keamanan, jaringan wireless lebih rentan terhadap akses tidak sah jika tidak dilindungi dengan enkripsi yang kuat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaringan wired lebih unggul dalam hal stabilitas, kecepatan, dan keamanan, sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam hal mobilitas dan fleksibilitas. Oleh karena itu, pemilihan jenis jaringan yang lebih baik sangat

bergantung pada kebutuhan, misalnya wired untuk performa tinggi dan wireless untuk kemudahan akses dan mobilitas.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router, access point, dan modem merupakan tiga perangkat jaringan yang memiliki fungsi berbeda, meskipun sering terlihat bekerja dalam satu sistem jaringan yang sama.

Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus dan mengatur lalu lintas data antar jaringan tersebut. Router bekerja dengan cara menentukan jalur terbaik bagi paket data agar dapat sampai ke tujuan dengan benar. Selain itu, router juga biasanya memiliki fitur DHCP yang berfungsi untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan lokal. Dalam jaringan rumah atau kantor kecil, router sering menjadi pusat utama distribusi koneksi internet.

Access Point (AP) adalah perangkat yang digunakan untuk menyediakan akses jaringan wireless (Wi-Fi) bagi perangkat client seperti laptop, smartphone, dan tablet. Access point tidak berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke internet secara langsung, tetapi hanya memperluas jaringan yang sudah ada, terutama dari jaringan kabel (LAN) menjadi jaringan nirkabel. Dengan kata lain, access point berfungsi sebagai penghubung antara jaringan wired dan wireless.

Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari penyedia layanan internet (ISP) menjadi sinyal digital yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan. Modem menjadi pintu utama koneksi internet dari luar ke dalam jaringan lokal. Tanpa modem, jaringan lokal tidak dapat terhubung ke internet. Modem biasanya terhubung ke router untuk mendistribusikan koneksi internet ke beberapa perangkat.

Secara sederhana, modem bertugas sebagai penghubung ke internet, router bertugas mengatur dan membagi jaringan, sedangkan access point bertugas menyediakan akses wireless ke jaringan tersebut.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta untuk menghubungkan dua ruangan yang berada di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling tepat digunakan adalah **wireless bridge**.

Wireless bridge adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi yang berbeda secara nirkabel (point-to-point). Perangkat ini dirancang khusus untuk mengirimkan data antar dua titik dengan jarak yang cukup jauh, selama masih dalam kondisi line of sight atau tidak terhalang oleh objek besar seperti gedung lain.

Alasan pemilihan wireless bridge adalah karena perangkat ini lebih stabil dibandingkan dengan metode lain seperti repeater atau access point biasa ketika digunakan untuk koneksi antar gedung. Wireless bridge juga mampu memberikan koneksi yang lebih fokus dan langsung dari satu titik ke titik lainnya, sehingga kualitas sinyal lebih terjaga dan latensi lebih rendah.

Selain itu, wireless bridge cocok digunakan untuk kebutuhan jaringan antar gedung seperti pada kampus, perkantoran, atau area industri karena dapat menghubungkan dua LAN yang berbeda tanpa perlu instalasi kabel yang panjang dan mahal.

Dengan demikian, wireless bridge menjadi solusi yang efektif, efisien, dan praktis untuk menghubungkan jaringan antar gedung secara nirkabel.